

CONCOURS COMMUN 2002

DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

Epreuve de Physique et Chimie

(filière PCSI, option PC)

Mercredi 22 mai 2002 de 8h00 à 12h00

Instructions générales:

Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 15 pages numérotées 1/15,2/15,...15/15.

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.

Les candidats colleront sur leurs premières feuilles de composition l'étiquette à code à barres correspondante.

Les pages 6,7 et 10 sont à rendre avec la copie.

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points.

Les parties de Physique et de Chimie seront rédigées sur les mêmes feuilles de composition et rendues en commun à la fin de l'épreuve.

Remarque :

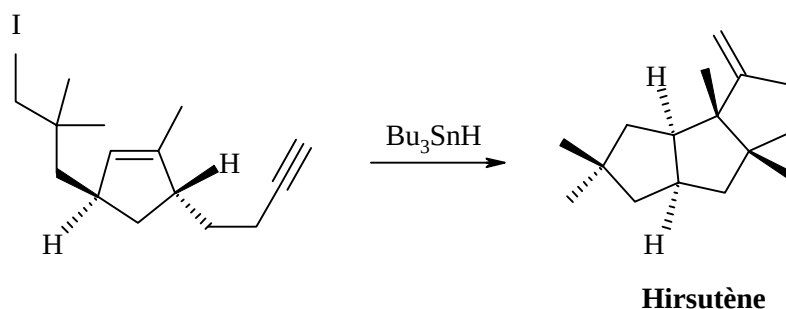
Attention, Document PDF réalisé d'après l'épreuve d'origine pour mise à disposition sur Internet

Le diagramme entropique de l'ammoniac repéré en Page 9/15 est situé en Page 10 pour ce document exclusivement.

PROBLEME DE CHIMIE

Etude de quelques dérivés organostanniques

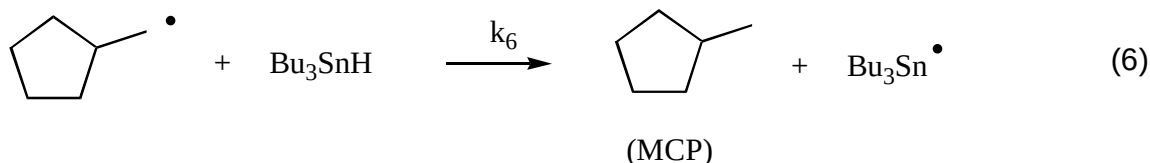
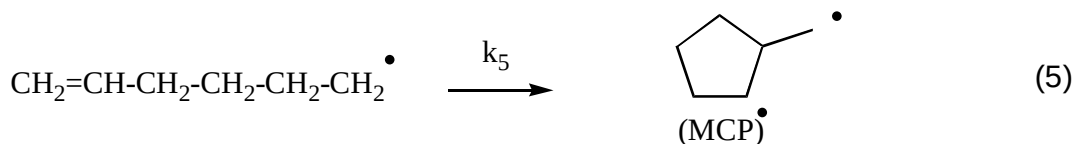
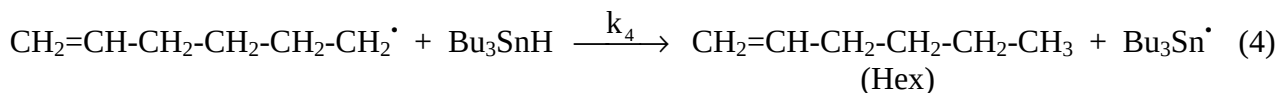
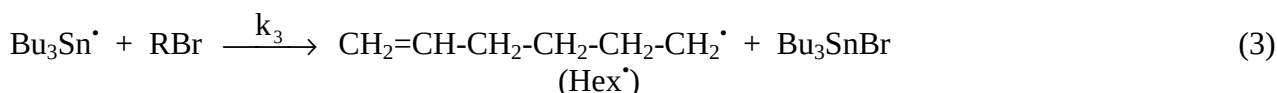
L'hydruure de tributylétain (Bu_3SnH) est un composé très utilisé pour effectuer des réactions de cyclisation conduisant en une seule étape à des composés relativement élaborés possédant une stéréochimie bien déterminée, comme dans le cas de la synthèse de l'hirsutène :



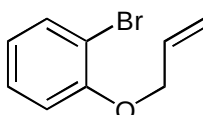
Problème I . Etude de la cyclisation du 6-bromohex-1-ène

A . Etude cinétique

Le 6-bromohex-1-ène (que l'on notera RBr) peut réagir en présence de Bu_3SnH et d'un amorceur radicalaire tel que l'azobisisobutyronitrile (AIBN) selon le schéma suivant :



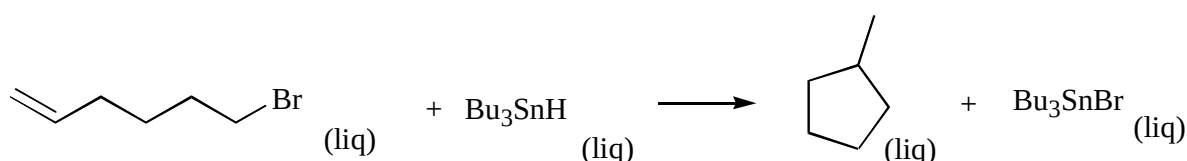
- 1) Combien l'hirsutène possède-t-il de stéréoisomères de configuration ? Est-il optiquement actif ?
- 2) Le mécanisme de cyclisation du 6-bromohex-1-ène correspond-il à un mécanisme en chaîne ou bien à un mécanisme par stades ? Justifier.
- 3) Définir puis exprimer la vitesse de formation du méthylcyclopentane (que l'on notera MCP). Mêmes questions pour l'hex-1-ène (que l'on notera Hex). Justifier l'expression donnée.
- 4) A quelle condition peut-on appliquer l'approximation des états quasi stationnaires (AEQS) à un composé ? Déterminer les équations obtenues en appliquant l'AEQS aux intermédiaires réactionnels $\text{MCP}^\bullet$ et $\text{Hex}^\bullet$.
- 5) a) En déduire l'expression de $[\text{MCP}^\bullet]$ en fonction des concentrations $[\text{Hex}^\bullet]$, et $[\text{Bu}_3\text{SnH}]$.
 b) En supposant que la concentration en Bu_3SnH reste constante au cours de la réaction et que la solution initiale ne contient aucun des produits de la réaction, établir une relation entre $[\text{MCP}]$, $[\text{Hex}]$ et $[\text{Bu}_3\text{SnH}]$.
 c) Comment, en pratique, réaliser la condition : « concentration en Bu_3SnH constante » ?
- 6) On a mesuré à 60°C les valeurs des constantes de vitesse k_4 et k_5 : $k_4 = 4,43 \cdot 10^6 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ et $k_5 = 8,34 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$.
 Comment expliquer la différence entre les unités de ces deux constantes de vitesse ?
 Déterminer la valeur limite de la concentration en Bu_3SnH , supposée constante, qui doit exister dans la solution pour obtenir plus de 95 % de produit cyclique et moins de 5 % d'hex-1-ène à 60°C en fin de réaction.
- 7) On s'intéresse maintenant à la cyclisation du 1-allyloxy-2-bromobenzène, représenté ci-dessous, en présence de Bu_3SnH et d'AIBN :



- a) Par analogie avec ce qui a été dit précédemment, représenter les deux produits attendus lors de cette réaction.
- b) Les mesures des constantes de vitesse donnent à 60°C : $k_4 = 3,9 \cdot 10^6 \text{ mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{s}^{-1}$ et $k_5 = 5,5 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$. Déterminer la valeur limite de la concentration en Bu_3SnH , supposée constante, qui doit exister dans la solution pour obtenir plus de 95 % de produit cyclique à 60°C en fin de réaction que l'on supposera quantitative. Conclusion ?

B . Etude thermodynamique

On considère la réaction :



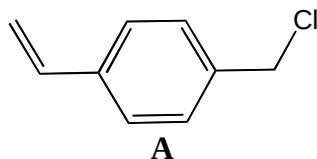
- 1) Faire un bilan des liaisons formées et rompues au cours de cette transformation. On considérera que la double liaison est formée de deux liaisons C–C de même énergie : $E = \frac{E_{C=C}}{2}$.
- 2) Représenter un cycle thermodynamique permettant de calculer l'enthalpie standard de la réaction à 25°C. Exprimer puis calculer cette grandeur.
- 3) En déduire l'enthalpie standard de la réaction à 60°C, température à laquelle tous les composés sont encore liquides.
- 4) La réaction est-elle endothermique ou exothermique dans le sens de la formation du méthylcyclopentane ? Etablir l'expression puis calculer la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur lors de la transformation, supposée totale, de deux moles de 6-bromohex-1-ène, à 60°C, sous $P = 1$ bar.

Problème II : Synthèse de dérivés organostanniques vinyliques

On se propose dans cette partie, de synthétiser deux dérivés organostanniques possédant une double liaison, dans le but d'être polymérisé ensuite.

A . Première synthèse :

Le composé de départ de cette synthèse est le 4-chlorométhylstyrène : **A**

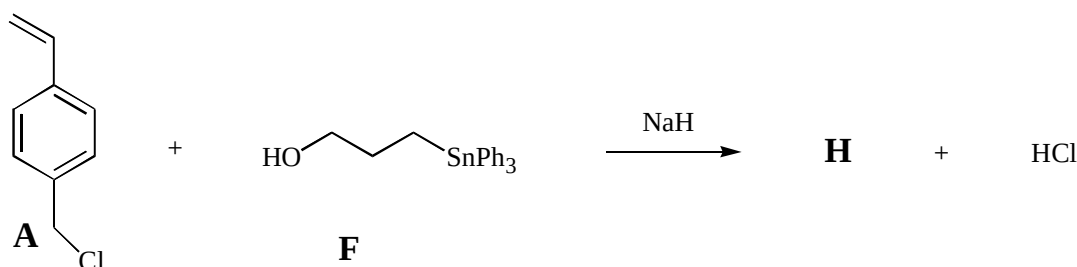


- 1) On appelle **B** l'organomagnésien issu du composé **A**. Ecrire l'équation-bilan de la réaction ainsi que la formule semi-développée du composé **B** et donner les conditions opératoires à vérifier pour pouvoir réaliser cette transformation avec un bon rendement.
- 2) Pour déterminer le rendement de cette transformation dans le cas où l'on part de 15,2 g de composé **A** (réactif en défaut) pour un volume total de la solution de 500 mL (supposé constant tout au long de la réaction), on prélève rapidement, en fin de réaction, 5,00 mL de la solution contenant le composé **B** et on rajoute à ces 5,00 mL, 25,0 mL d'une solution de diiode à $5,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ dans le toluène (méthylbenzène). Il faut alors 10,0 mL de $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ à $1,00 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ pour doser le diiode restant dans ce mélange.
 - a) Ecrire toutes les équations-bilan mises en jeu et préciser à quel type de réaction appartient chacune d'elles.
 - b) Pourquoi faut-il prélever la solution rapidement ? Quelle verrerie utiliseriez-vous pour prélever les différents volumes ? Justifier.
 - c) Donner l'expression de la constante d'équilibre de la réaction de dosage, notée K° , et calculer sa valeur à 25°C. Conclusion ?
 - d) Quel est le rendement de la synthèse ? (on supposera toutes les réactions quantitatives).

- On rajoute lentement la solution précédente contenant le composé **B** sur du 1,2-dichloroéthane, ce qui conduit ainsi au composé **C**, de formule brute $C_{11}H_{13}Cl$, dont on précisera la structure. De quel type de réaction s'agit-il ? Représenter le mécanisme le plus probable. Faire un schéma annoté d'un montage permettant l'ajout goutte à goutte du 1,2-dichloroéthane sur la solution contenant **B**.
- La solution obtenue contenant le composé **C** est ensuite versée goutte à goutte sur des copeaux de magnésium de façon à obtenir le composé **D**. Enfin, l'addition de chlorure de tributylétain (Bu_3SnCl) sur le composé **D** fournit le composé **E** selon une réaction analogue à celle décrite en 3). Indiquer la polarité de la liaison Sn-Cl et en déduire la formule semi-développée du composé **E**.
- Pourquoi le composé **E** est-il polymérisable ? Ecrire la formule générale du polymère obtenu.

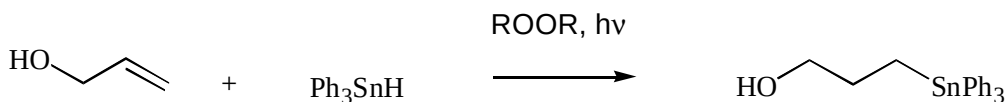
B . Deuxième synthèse

On peut également obtenir un dérivé organostannique polymérisable, **H**, par condensation entre le composé **A** et l'alcool **F** en présence d'une base forte telle que NaH (pK_a du couple H_2 / H^- de l'ordre de 35) dans le diméthylformamide (DMF) comme solvant, selon le bilan :



où Ph représente le groupement phényle (C_6H_5).

- Cette condensation peut se décomposer en deux étapes (non équilibrées) : $F + NaH \rightarrow G$ puis $G + A \rightarrow H$. Donner la structure des composés **G** et **H**. De quels types de réactions s'agit-il ?
- Pourquoi ne pas utiliser une base d'usage courant telle que la soude ou la potasse ? On précise que le pK_a du couple ROH/RO^- vaut environ 18 pour l'alcool **F**.
- La transformation $G \rightarrow H$ serait-elle plus rapide en remplaçant le DMF (moment dipolaire : $\mu_{DMF} = 3,81$ D ; constante diélectrique $\epsilon_r = 38,2$) par de l'éther ($\mu_{Et_2O} = 1,26$ D ; $\epsilon_r = 4,3$) ? Justifier la réponse en vous appuyant sur un diagramme représentant l'énergie potentielle du système en fonction de la coordonnée de réaction. (On précise que cette réaction est d'ordre 2).
- Le composé **F** a été obtenu par une réaction d'addition de l'hydruure de triphénylétain (Ph_3SnH) sur l'alcool allylique :



Sachant que cette addition est une réaction radicalaire analogue à celle de l'addition radicalaire des halogénures d'hydrogène sur un alcène, proposer un mécanisme réactionnel permettant de justifier la régiosélectivité observée.

DONNEES

- Energies moyennes de liaison à 298 K en kJ.mol^{-1} :

C–Br	C–Sn	C–H	C–C	C=C	Sn–Br	Sn–H
285	226	411	346	602	273	308

- enthalpies standard de vaporisation à 298 K en kJ.mol^{-1} :

méthylcyclopentane (liq)	6-bromohex-1-ène (liq)	Bu ₃ SnH (liq)	Bu ₃ SnBr (liq)
32,0	35,0	45,0	55,0

- Capacités thermiques molaires standard (supposées indépendantes de la température) :

	méthylcyclopentane (liq)	6-bromohex-1-ène (liq)	Bu ₃ SnH (liq)	Bu ₃ SnBr (liq)
$C_p^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	150	185	200	220

- Electronégativités dans l'échelle de Pauling :

Sn : 1,96 ; Cl : 3,16

- Potentieux rédox standard :

$E^\circ (\text{I}_2 / \text{I}^-) = 0,62 \text{ V}$; $E^\circ (\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,09 \text{ V}$

- Masses atomiques molaires (g.mol^{-1}) :

C : 12,0 H : 1,00 Cl : 35,5 O : 16,0 Mg : 24,3 I : 126,9

On prendra à 25°C, $\frac{RT}{nF} \ln (x) = \frac{0,06}{n} \log (x)$